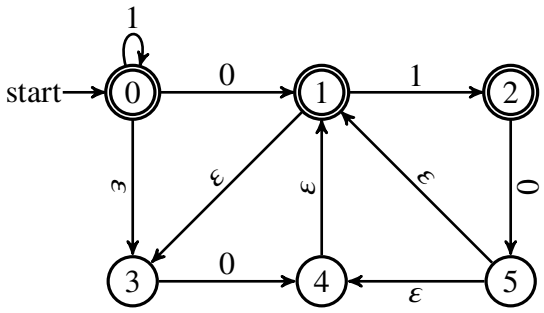
武汉大学计算机学院
2018 - 2019 学年第一学期 2016 级
《编译原理》期末考试试卷（A）

学号：_____ 姓名：_____ 专业：_____ 成绩：_____

(注：①考试时间为 120 分钟；②所有的解答必须写在答题纸上，并注明题号。)

一、 设 NFA N 的状态转换图如下所示： (25 分, 每小题 5 分)



(1) 试写出 NFA N 接受字符串 "100101'' 的过程；

(2) 设用子集构造法求出的与 NFA N 等价的 DFA M 有 4 个状态 A，B，C 和 D，其中 $A = \varepsilon\text{-closure}(\{0\})$，$\text{Dtrans}(A, 0) = B$，$\text{Dtrans}(B, 1) = C$. 试求与状态 A，B，C 和 D 所对应的 NFA N 的状态集，并画出 DFA M 的状态转换图；

(3) 求 DFA M 的最小状态自动机；

(4) 试用自然语言描述 NFA N 所接受的语言；

(5) 求正规表达式 r，使得 $L(r) = L(N)$.

二、 嵌套链表文法 $G(S)$ 定义如下：

$$\begin{aligned} S &\rightarrow [\,L\,] \\ L &\rightarrow L\,;\,L \mid S \mid a \end{aligned}$$

其中: 'a'，'['，']' 和 ';' 为终结符，S 是**文法开始符号**. (25 分, 每小题 5 分)

(1) 试写出语句 "$[a;[a]]$" 的一个最左推导；

(2) 试消除文法 $G(S)$ 中的左递归；

(3) 试对消除左递归后的文法所有非终结符求 First 集和 Follow 集；

(4) 试对消除左递归后的文法构造 LL(1) 分析表，从而说明消除左递归后的文法不是 LL(1) 文法；

(5) 试利用你的分析表写出语句 "$[a;a]$" 的一个正确的分析过程.

三、 设文法 $G(S)$ 如题二所示： (10 分, 5+5)

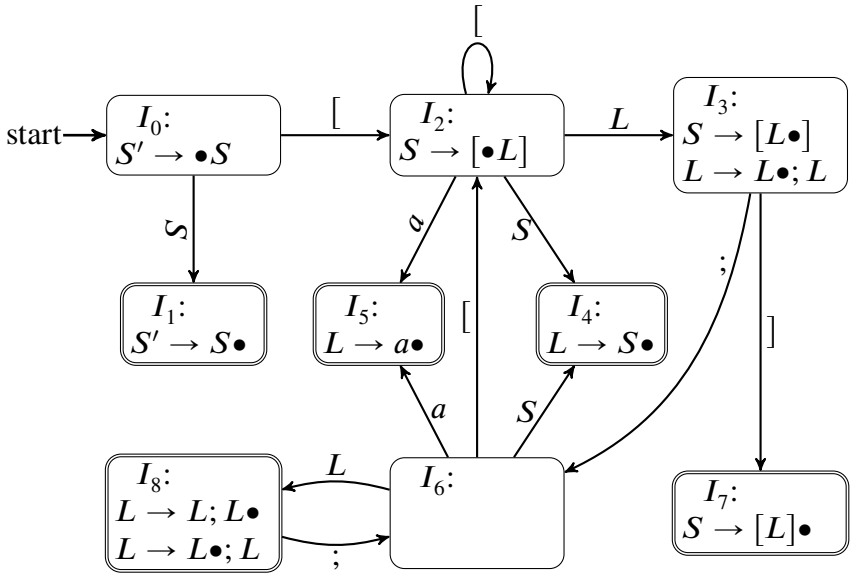
(1) 试对语句“$[a;a;a]$”画出两颗不同的语法树，从而说明该文法为二义文法；

(2) 试设计一个与文法 $G(S)$ 等价的无二义的文法，使得 $L;L$ 为 **右**结合.

四、 设题二文法 $G(S)$ 的拓广文法 $G(S')$ 如下所示： (20 分, 5+5+5+5)

$$
\begin{array}{rcll}
S' & \to & S & (0)\\
S & \to & [\,L\,] & (1)\\
L & \to & L\,;\,L & (2)\\
 & | & S & (3)\\
 & | & a & (4)
\end{array}
$$

文法 $G(S')$ 的识别活前缀 LR(0) 项目自动机如下图所示 (**注意每个状态仅列出了核心项目，状态 I_6 除外**)：



(1) 试求状态 I_6 所对应的 LR(0) 项目集；

(2) 正则表达式 $[([L;)^*a]$ 所生成的文法符号串是活前缀吗？为什么；

(3) 试构造该文法的 SLR 分析表，并对分析表中的移进/归约和归约/归约冲突选择正确的移进或归约动作，使得文法 $G(S)$ 的所有语句能被正确地分析且运算的结合次序与题三所规定的一致；

(4) 试利用你的分析表写出语句“$[a;a]$”的分析过程.

五、 设二叉树的线性表示文法 $G(T)$ 定义如下： (10 分, 5+5)

$$T \rightarrow \Lambda(T,T) \mid a \mid \perp$$

其中: 'a'，'Λ'，'$\perp$'，'('，')' 和 ',' 为终结符，T 是**文法开始符号**.
现需将题二文法 $G(S)$ 按题三的结合次序所生成的嵌套链表转换成二叉树的线性表示. 如

文法 $G(S)$ 语句	文法 $G(T)$ 语句
`[a]`	Λ(a,$\perp$)
`[a;b]`	Λ(a,Λ(b,$\perp$))
`[[a];b]`	$\Lambda(\Lambda$(a,$\perp$),Λ(b,$\perp$))

为此设计综合属性 S.tree 和 L.tree, 其取值为 S 或 L 所表示的语法成分所对应的二叉树线性表示；为了判断 $L_1; L_2$ 合成 L 时，L_2 是否为链尾，特设计综合属性 L.is_list，其取值为 True 或 False. L.is_list = True 当且仅当 L 是由 $L_1; L_2$ 合成；a.lexval 为终结符 a 所对应的词素 (词形).

(1) 试设计将文法 $G(S)$ 语句翻译为文法 $G(T)$ 语句的 SDD;

(2) 试求 `[[[a]];b;[c]]` 的二叉树线性表示.

六、 设有如下 Pascal 程序片段： (5 分)

```
while a > b or not (c > d) and e > f do
  begin
    x := x + 1;
    if not (g > h) and i > j then break;
    else x := y + 2;
end;
```

其对应的三地址码如下所示

```
L1: [   ] (a > b) goto L__ |      [   ] (i > j) goto L__
    [   ] (c > d) goto L__ | L0: t1 := y + 2
    [   ] (e > f) goto L__ |     x := t1
L2: t0 := x + 1            |     goto L1
    x := t0                | L3:
    [   ] (g > h) goto L__ |
```

试为其中空白 "__" 填上正确的标号编号，并为空白 "[ ]" 填上 `if` 或 `ifnot`.

第七题见下页!

七、 设有如下 C 语言程序： (5 分)

```
#include <stdio.h>
void foo(char *p[2])
{
  static char *s[2] = {"happy", "2019!"};
  p =  s;
}

int main()
{
  char *p[2];
  foo(p);
  printf("%s %s\n", p[0], p[1]);
  return 0;
}
```

该程序编译正确，但运行时输出乱码，并没有输出期望的“happy 2019!”. 试分析原因.